

# 三个层 — 每一层是干什么的

第一眼认识：一个 AI agent 由三个层叠起来，旁边再加一个数据子系统。

## L3 Skills — “要做什么”

存放任务的“岗位说明书”：目标、输入/输出格式，以及何时行动、何时停止、何时循环的规则。

就像员工的工作手册 / SOP。

加一个 Skill → 多一种能做的任务（逻辑扩展）

## L2 Harness — “怎么把活干成”

把 Skill 的意图翻译成可执行的步骤。管理记忆、上下文、工具、代码生成、安全检查与审计日志。

就像项目经理 + 运行时框架。

Skills 与 Scaffold 唯一相遇的地方（解耦点）

## L1 Scaffold — “在哪里安全地跑”

提供隔离的执行环境：sandbox、shell、网络、存储与模型 serving 算力，并带安全边界。

就像一台安全的云电脑。

加一个实例 → 多一份吞吐（物理扩展）

## 数据子系统 $\mathcal{D}$

agent 对你数据的认知（放在一旁，主要离线）

- ›  $\mathcal{D}_1$  取数 — 按需只读你要的那一片
- ›  $\mathcal{D}_2$  语义总结 — 离线把数据源预消化
- ›  $\mathcal{D}_3$  治理记忆 — 记住“该怎么用这份数据”
- ›  $\mathcal{D}_4$  lifetime — 时新性、口径与成本预算
- ›  $\Omega$  工作区 — 运行历史、产物、LLM wiki

关键点：每一种增长（更多 skill / 更多机器 / 更多数据）加在不同的轴上，因此互不拖累。